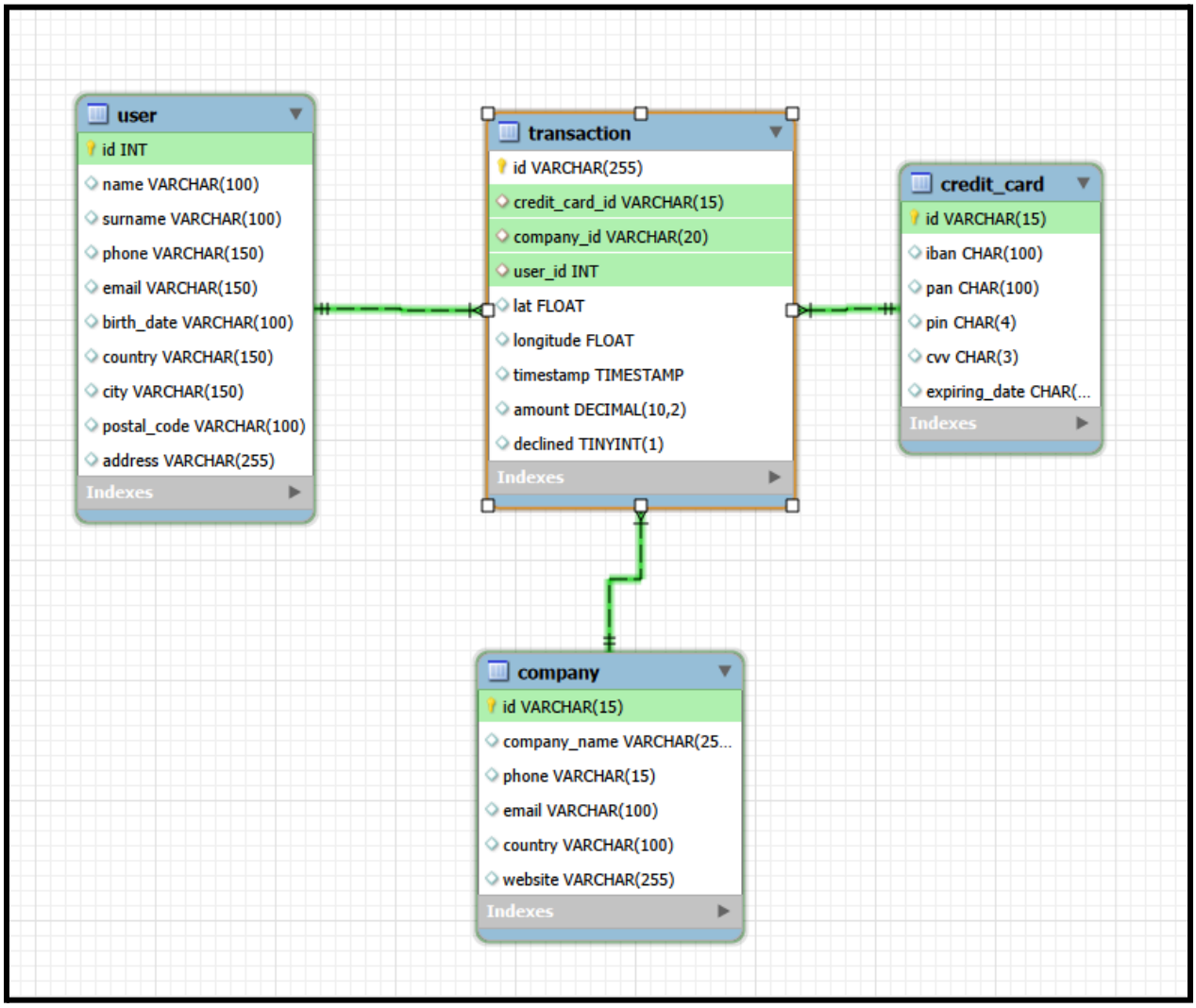
# Nivell 1 - Exercici 1

La teva tasca és dissenyar i crear una taula anomenada "credit_card" que emmagatzemi detalls crucials sobre les targetes de crèdit. La nova taula ha de ser capaç d'identificar de manera única cada targeta i establir una relació adequada amb les altres dues taules ("transaction" i "company"). Després de crear la taula serà necessari que ingressis la informació del document denominat "dades_introduir_credit". Recorda mostrar el diagrama i realitzar una breu descripció d'aquest.




Esta base de datos muestra una distribución de estrella donde transaction es la tabla de hechos. User, credit_card y company son las tablas de dimensiones. Cada una de las tablas de dimensiones tiene una llave única llamada id, la cual es una primary key que funciona como foreign key en la tabla transaction. Las relaciones entre la tabla de hechos y las de dimensiones es una de N:1, ya que cada uno de los id’s (únicos) de las tablas de dimensiones puede aparecer en multitud de filas dentro de transaction.

# Nivell 1 - Exercici 2

El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi es va realitzar.

```
-- El departament de Recursos Humans ha identificat un error en el número de compte
-- associat a la targeta de crèdit amb ID CcU-2938. La informació que ha de mostrar-se
-- per a aquest registre és: TR323456312213576817699999. Recorda mostrar que el canvi
-- es va realitzar.

UPDATE credit_card
SET credit_card.iban = "TR323456312213576817699999"
WHERE credit_card.id = "CcU-2938";
```

utput

Action Output

| # | Time | Action |
|---|---|---|
| 1 | 18:30:10 | UPDATE credit_card SET credit_card.iban = "TR323456312213576817699999" WHERE credit_card.id = "CcU-2938" |

# Nivell 1 - Exercici 3

En la taula "transaction" ingressa una nova transacció amb la següent informació:

| | |
|---|---|
| Id | 108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD |
| credit_card_id | CcU-9999 |
| company_id | b-9999 |
| user_id | 9999 |
| lat | 829.999 |
| longitude | -117.999 |
| amount | 111.11 |
| declined | 0 |

COMANDOS PREVIOS

```sql
ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_credit_card_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_user_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY transaction_ibfk_1;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_credit_card_id
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_user_id
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT transaction_ibfk_1
FOREIGN KEY (company_id)
REFERENCES company(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;
```

```sql
INSERT INTO credit_card (id)
VALUES ('CcU-9999');

INSERT INTO user (id)
VALUES (9999);

INSERT INTO company (id)
VALUES ('b-9999');

INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined)
VALUES ('108B1D1D-5B23-A76C-55EF-C568E49A99DD', 'CcU-9999', 'b-9999', 9999, 829.999, -117.999, 111.11, 0);
```

Output

Action Output

| # | Time | Action | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:05:39 | INSERT INTO transaction (id, credit_card_id, company_id, user_id, lat, longitude, amount, declined) ... | 1 row(s) affected |

# Nivell 1 - Exercici 4

Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card. Recorda mostrar el canvi realitzat.

```sql
-- Des de recursos humans et sol·liciten eliminar la columna "pan" de la taula credit_card.
-- Recorda mostrar el canvi realitzat.

ALTER TABLE credit_card
DROP COLUMN pan;
```

Output

Action Output

| # | Time | Action | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:22:04 | ALTER TABLE credit_card DROP COLUMN pan | 0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0 |

# Nivell 2 - Exercici 1

Elimina de la taula transaction el registre amb ID 000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD de la base de dades.

```
151 ●   DELETE FROM transaction
152     WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD';
153
```

Output

Action Output

| # | Time | Action | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:24:57 | DELETE FROM transaction WHERE id = '000447FE-B650-4DCF-85DE-C7ED0EE1CAAD' | 1 row(s) affected |

# Nivell 2 - Exercici 2

La secció de màrqueting desitja tenir accés a informació específica per a realitzar anàlisi i estratègies efectives. S'ha sol·licitat crear una vista que proporcioni detalls clau sobre les companyies i les seves transaccions. Serà necessària que creïs una vista anomenada VistaMarketing que contingui la següent informació: Nom de la companyia. Telèfon de contacte. País de residència. Mitjana de compra realitzat per cada companyia. Presenta la vista creada, ordenant les dades de major a menor mitjana de compra.

```
168 ●   CREATE VIEW `VistaMarketing` AS
169     SELECT c.company_name, c.phone, AVG(t.amount)
170     FROM company c
171     JOIN transaction t on t.company_id = c.id
172     WHERE t.declined = 0
173     GROUP BY c.company_name, c.phone;
```

Output

Action Output

| # | Time | Action | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:36:29 | CREATE VIEW `VistaMarketing` AS SELECT c.company_name, c.phone, AVG(t.amount) FROM co... | 0 row(s) affected |

# Nivell 2 - Exercici 3

Filtra la vista VistaMarketing per a mostrar només les companyies que tenen el seu país de residència en "Germany"

```
CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMarketing` AS
SELECT c.company_name, c.phone, avg(t.amount)
FROM company c
JOIN transaction t on t.company_id = c.id
WHERE t.declined = 0 AND c.country = "Germany"
GROUP BY c.company_name, c.phone;
```

Output

Action Output

| # | Time | Action | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:47:31 | CREATE OR REPLACE VIEW `VistaMarketing` AS SELECT c.company_name, c.phone, avg(t.amount) FROM company c JOIN transaction t on t... | 0 row(s) affected |

# Nivell 3 - Exercici 1

La setmana vinent tindràs una nova reunió amb els gerents de màrqueting. Un company del teu equip va realitzar modificacions en la base de dades, però no recorda com les va realitzar. Et demana que l'ajudis a deixar els comandos executats per a obtenir el següent diagrama

```
-- PRIMERO DROPEO FK PARA EVITAR ERRORES

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_credit_card_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY fk_user_id;

ALTER TABLE transaction
DROP FOREIGN KEY transaction_ibfk_1;
```

```sql
-- SEGUNDO, ESTABLEZCO COMPATIBILIDAD ENTRE COLUMNAS

ALTER TABLE transaction
MODIFY id VARCHAR(255),
MODIFY credit_card_id VARCHAR(20);

ALTER TABLE company
MODIFY id VARCHAR(15);

ALTER TABLE user
MODIFY id INT;

ALTER TABLE credit_card
MODIFY id VARCHAR(20),
MODIFY iban VARCHAR(50),
MODIFY cvv INT,
MODIFY expiring_date VARCHAR(20);
```

```sql
-- POR ÚLTIMO, INTRODUZCO LAS FOREIGN KEYS Y LAS ÓRDENES DELETE Y UPDATE

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_credit_card_id
FOREIGN KEY (credit_card_id)
REFERENCES credit_card(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT fk_user_id
FOREIGN KEY (user_id)
REFERENCES user(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE transaction
ADD CONSTRAINT transaction_ibfk_1
FOREIGN KEY (company_id)
REFERENCES company(id)
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE;
```

# Nivell 3 - Exercici 2

L'empresa també us demana crear una vista anomenada "InformeTecnico" que contingui la següent informació:

ID de la transacció
Nom de l'usuari/ària
Cognom de l'usuari/ària
IBAN de la targeta de crèdit usada.
Nom de la companyia de la transacció realitzada.

Assegureu-vos d'incloure informació rellevant de les taules que coneixereu i utilitzeu àlies per canviar de nom columnes segons calgui. Mostra els resultats de la vista, ordena els resultats de forma descendent en funció de la variable ID de transacció.

```sql
CREATE VIEW `InformeTecnico` AS
SELECT
    t.id AS id_transaccio,
    u.name AS nom_usuario,
    u.surname AS apellido_usuario,
    C.iban,
    Cp.company_name AS nombre_compania
FROM transaction t
JOIN user u ON u.id = t.user_id
JOIN credit_card c ON C.id = t.credit_card_id
JOIN company cp ON cp.id = t.company_id
ORDER BY id_transaccio DESC;
```

Output

Action Output

| # | Time | Action | Message |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:11:46 | CREATE VIEW `InformeTecnico` AS SELECT t.id AS id_transaccio, u.name AS nom_usuario, u.surname AS apellido_usuario, C.iban, Cp.compan... | 0 row(s) affected |